வழியே வெளி வரும்போது சரியான அளவில், கம்பியால் (Wire) வெட்டப்படுகிறது. எனவே, இவ்வகை செங்கல் கம்பியால் வெட்டப்பட்ட செங்கற்கள் (Wire Cut Bricks) எனப்படுகிறது.



ii. **உலர் களிமண் இயந்திரங்கள் (Dry Clay Machine):** இந்த இயந்திரத்தில் களிமண்ணானது, முதலில் தூளாக மாற்றப்பட்டு பின்னர் தண்ணீர் சேர்க்கப்பட்டுப் பசைபோல் மாற்றப்படுகிறது. இது அச்சில் இடப்படுகிறது. இயந்திரத்தினால் அழுத்தப்பட்டுக் கடினமாக்கப்படுகிறது. இவ்வகை செங்கற்கள் கை மூலம் தயாரிக்கப்படும் செங்கற்களை விட கடினமானவை. இதில் FROG தெளிவாகவும் கல்லின் தன்மை ஒரே மாதிரியாகவும் இருக்கும்.

3.2.5.3. உலர்த்துதல் (Drying):

ஈர செங்கல்லைச் சுட்டால் உடைந்து விடும். அச்சில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஈர செங்கல்லானது உலர்த்தப்பட்டு, பின் சுடப்படுகிறது. உலர்த்தப்படும் போது காற்றோட்டம் உள்ளவாறு அடுக்கடுக்காக வரிசையில் அடுக்கப்படுகிறது. உலர்த்துவதற்குக் கீழ்கண்ட முறைகளில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பின்பற்றலாம்:

அ. **செயற்கை முறையில் உலர்த்துதல் (Artificial Drying) :** இம்முறையில் Tunnel மூலமாக 120°செ வெப்பத்தில் ஒன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்குச் செங்கற்கள் உலர்த்தப்படுகின்றது.

ஆ. **காற்றோட்டம் (Circulation of Air) :** இம்முறையில் நல்ல காற்றோட்டம் உள்ளவாறு செங்கற்கள் பல வரிசைகளில் அடுக்கடுக்காக அடுக்கப்பட்டு உலர்த்தப்படுகின்றது.

இ. **உலர்த்தும் இடம் (Drying Yard):** மழைநீர் தேங்காமல் இருக்கும் வகையில் உலர்த்தும் இடமானது மேடாக அமைத்தல் வேண்டும்.



ஈ. **உலர்த்துவதற்காக காலஅவகாசம் கொடுத்தல் (Period For Drying):** சாதாரணமாகச் செங்கற்கள் உலர்வதற்கு 3ல் இருந்து 10 நாட்கள் வரை ஆகும்.

உலரும் காலத்தில் மழை, காற்று மற்றும் சூரியவெப்பம் நேரடியாக செங்கற்கள் மீது படாமல் இருக்க தடுப்பு அமைக்கப்பட வேண்டும்.

3.2.5.4. எரித்தல் (Burning):

உலர வைத்த செங்கற்களைச் சுட்டு எரிப்பதன் மூலம் கடினமானதாகவும், சக்தி உடையதாகவும், நீண்டநாள் உழைக்கக் கூடியதாகவும் மாற்றமுடிவதால் செங்கல் தயாரிப்பில் இது முக்கியமான செயலாகக் கருதப்படுகிறது. செங்கற்களைப் பக்குவமாகச் சுட்டெரிக்க வேண்டும்.

- சற்று அதிகமாகச் சுட்டெரிக்கப்பட்டால் அவை எளிதில் உடைந்து விடும்.
- குறைவாகச் சுட்டெரிக்கப்பட்டால், முழுசக்தியைப் பெறாமல் குறைந்த அளவு எடையைத் தாங்கக்கூடியதாக இருக்கும்.
- சுட்டெரிக்கப்படும்போது சுமார் 650°செ வெப்பத்தில் செங்கற்களில் உள்ள நுண்ணுயிர்கள் (Organic Matter) எரிந்து சாம்பலாகி விடும்
- மேலும் செங்கற்கள் 1100°செ வரையிலான வெப்பத்தில் சுட்டெரிக்கப்படுவதால் அதிலுள்ள ஈரப்பதம் முழுவதுமாக அகற்றப்படுகிறது. இதனால் இதன் சக்தி, உறுதி, உறிஞ்சுதிறன் அதிகமாகிறது. ஆனால் 1100°செ விட அதிகமான வெப்பத்தில் சுட்டெரிக்கப்பட்டால், செங்கல் உருகி உருக்குலைகிறது.
- இவ்விதமான செங்கற்கள் சுட்டெரிப்பதற்குச் சூளை (Clamp) அல்லது எரிஉலை (Kiln) பயன்படுத்தப் படுகிறது.

Civil_Tamil_Unit_3.indd 64 11/18/2020 11:38:43 AM